Simulado AWS Certified Cloud Practitioner

CLF-C02 · Simulado 1 · 30 questões de nível médio a difícil

Questões	30 (27 de resposta única + 3 de “escolha duas”)	**Tempo sugerido**	40 minutos
Conteúdo	Tudo estudado até o módulo de S3	**Meta de estudo**	24/30 (80%) ou mais

Como fazer

- Cronometre 40 minutos (cerca de 1min20s por questão, o ritmo da prova real) e não consulte suas anotações.
- Nas questões “escolha duas”, só conta como acerto se as **DUAS** alternativas corretas forem marcadas.
- Anote suas respostas na folha ao final das questões antes de abrir o gabarito, que começa na página seguinte.
- As questões são originais, escritas no estilo do exame, e as alternativas corretas não seguem padrão de posição nem de tamanho.
- A nota oficial da prova vai de 100 a 1000 (mínimo 700) e é calculada em escala; por isso a meta aqui é um alvo de estudo, não o corte oficial.

Questão 1

Uma plataforma de venda de ingressos recebe picos de acesso por poucas horas quando shows são anunciados e fica quase ociosa no restante do mês. A equipe quer que a capacidade acompanhe a demanda automaticamente, sem comprar hardware para o pico. Qual vantagem da nuvem atende **MELHOR** a esse requisito?

A) Acesso global, com a aplicação replicada em várias regiões do mundo
B) Escalabilidade vertical, trocando a instância por um tipo maior
C) Elasticidade, com ajuste automático dos recursos conforme a carga
D) Pay-as-you-go, com cobrança apenas pelos recursos consumidos

Questão 2

Uma aplicação em execução em uma instância EC2 precisa gravar objetos em um bucket S3. A política de segurança da empresa proíbe armazenar credenciais de longo prazo (como access keys) no servidor. Qual solução atende ao requisito?

A) Criar um IAM user exclusivo e guardar a access key em um arquivo de configuração protegido
B) Anexar à instância uma IAM role com permissão de escrita no bucket
C) Adicionar a instância a um IAM group que possua a política de escrita no S3
D) Usar as credenciais do usuário root da conta, armazenadas em uma variável de ambiente cifrada

Questão 3

Uma empresa quer que seus colaboradores usem um único conjunto de credenciais para acessar as contas AWS e várias aplicações corporativas, sem manter usuário e senha separados em cada sistema. Qual serviço deve ser utilizado?

A) AWS Organizations, com políticas de controle de serviço (SCPs)
B) IAM groups, associando todos os colaboradores a uma única política
C) IAM Access Advisor, centralizando o login dos colaboradores
D) AWS IAM Identity Center, com single sign-on (SSO)

Questão 4

Em uma organização do AWS Organizations, uma SCP anexada a uma OU nega o uso do Amazon EC2. Um administrador de uma conta-membro dessa OU possui uma IAM policy com Action: * e Resource: *. O que acontece quando ele tenta iniciar uma instância EC2?

A) A ação é negada, pois a SCP define o limite máximo de permissões da conta
B) A ação é permitida, pois a IAM policy do administrador prevalece sobre a SCP
C) A ação é permitida, pois SCPs afetam apenas IAM roles e não IAM users
D) A ação é negada somente se a SCP também for anexada ao usuário do administrador

Questão 5

Um auditor solicitou duas evidências: (1) a lista de todos os IAM users da conta que ainda não habilitaram MFA; (2) os serviços que um usuário específico acessou pela última vez, para remover permissões que nunca foram usadas. Qual combinação de recursos atende a (1) e (2), respectivamente?

A) (1) Access Advisor; (2) Credential Report
B) (1) Credential Report; (2) Access Advisor
C) (1) Credential Report; (2) AWS Organizations
D) (1) IAM Identity Center; (2) Access Advisor

Questão 6

Quais **DUAS** funcionalidades o AWS Organizations oferece? (Escolha duas.)

A) Criptografar automaticamente todos os dados armazenados nas contas-membro
B) Consolidar a cobrança de várias contas AWS em uma única fatura
C) Substituir a necessidade de IAM policies dentro de cada conta-membro
D) Aplicar SCPs para limitar ações e serviços nas contas-membro
E) Distribuir o tráfego de aplicações entre as contas da organização

Questão 7

Uma empresa migra um banco de dados instalado manualmente em uma instância EC2 para o Amazon RDS. Qual responsabilidade, que antes era do cliente, passa a ser da AWS após a migração?

A) Manter e aplicar patches no sistema operacional do servidor que hospeda o banco
B) Definir quais usuários e roles IAM podem administrar o banco de dados
C) Classificar os dados armazenados e decidir quem pode acessá-los
D) Configurar os Security Groups que liberam o tráfego até o banco de dados

Questão 8

Mesmo utilizando um serviço totalmente gerenciado como o Amazon S3, qual tarefa continua sendo responsabilidade do **CLIENTE** no Modelo de Responsabilidade Compartilhada?

A) Substituir discos com falha nos servidores de armazenamento
B) Garantir a segurança física dos data centers onde os dados ficam
C) Manter o software de infraestrutura que executa o serviço S3
D) Definir as bucket policies e decidir quem pode acessar os objetos

Questão 9

Uma startup desenvolve um jogo de realidade aumentada para celulares 5G que exige latência de um dígito de milissegundo entre o aparelho e o servidor da aplicação. Qual serviço foi projetado para esse cenário?

A) Amazon CloudFront
B) AWS Direct Connect
C) AWS Wavelength
D) Elastic Load Balancing

Questão 10
Uma empresa de mídia converte milhares de vídeos por dia para diferentes formatos (transcodificação). A carga é limitada principalmente pela capacidade de processamento da CPU. Qual família de instâncias EC2 é a mais indicada?

A) Compute Optimized
B) Memory Optimized
C) Storage Optimized
D) General Purpose

Questão 11
Uma empresa executa um banco de dados transacional de alto rendimento que faz leituras e gravações sequenciais intensas em grandes conjuntos de dados armazenados localmente na instância. O requisito principal é de milhões de IOPS com baixa latência. Qual família de instâncias é a mais adequada?

A) Memory Optimized
B) Compute Optimized
C) HPC Optimized
D) Storage Optimized

Questão 12
Uma empresa processa em lote 50.000 imagens por noite. O trabalho é dividido em tarefas pequenas que podem ser interrompidas e reexecutadas sem prejuízo, e o objetivo principal é reduzir ao máximo o custo de computação. Qual modelo de compra é o mais adequado?

A) Instâncias On-Demand
B) Instâncias Spot
C) Reserved Instances de 3 anos
D) Savings Plans de 1 ano

Questão 13
Uma empresa mantém um consumo estável de cerca de US$ 20 por hora em computação. Nos próximos 3 anos, pretende trocar famílias de instâncias EC2 e migrar parte da carga para AWS Fargate e AWS Lambda. Qual opção oferece desconto preservando essa flexibilidade?

A) Reserved Instances Standard para o tipo de instância atual
B) Instâncias Spot em uma única região
C) Compute Savings Plans, com compromisso de gasto por hora
D) Instâncias On-Demand combinadas com Auto Scaling

Questão 14
Quais **DUAS** afirmações sobre os modelos de compra do Amazon EC2 estão corretas? (Escolha duas.)

A) Instâncias Spot garantem execução ininterrupta durante todo o período contratado
B) Savings Plans exigem compromisso com uma quantidade fixa de instâncias, e não com gasto por hora
C) Reserved Instances exigem compromisso de 1 ou 3 anos com uma configuração específica de instância
D) O desconto das Instâncias Spot depende de um compromisso de uso de 1 ano
E) O modelo On-Demand não exige compromisso, mas tem o maior custo por unidade de tempo

Questão 15
A instância A inicia uma conexão HTTPS (TCP 443) com a instância B. O Security Group de B possui uma regra de entrada permitindo TCP 443 a partir de A e **NÃO** possui nenhuma regra de saída configurada. O que acontece com a resposta que B envia para A?

A) A resposta é entregue normalmente, pois o Security Group é stateful
B) A resposta é bloqueada, pois falta uma regra de saída no Security Group de B
C) A resposta é bloqueada até que o Security Group de A permita a entrada correspondente
D) A resposta só é entregue se as duas instâncias estiverem na mesma Availability Zone

Questão 16

Quais **DUAS** afirmações sobre Security Groups estão corretas? (Escolha duas.)

A) Por padrão, bloqueiam todo o tráfego de entrada e liberam todo o tráfego de saída
B) Permitem criar regras de negação explícita para IPs específicos
C) São stateless, exigindo regras de saída para liberar as respostas
D) São aplicados no nível da instância, por meio da interface de rede (ENI)
E) Substituem o IAM na autenticação de usuários que acessam a instância

Questão 17

Um volume EBS de 500 GB está na AZ us-east-1a, e a equipe precisa disponibilizar os mesmos dados para uma nova instância EC2 em us-east-1b. Qual abordagem é a correta?

A) Anexar o volume existente diretamente à instância que está em us-east-1b
B) Habilitar a replicação automática entre AZs nas configurações do volume EBS
C) Liberar o tráfego entre as duas AZs por meio de um Security Group
D) Criar um snapshot do volume e, a partir dele, criar um novo volume em us-east-1b

Questão 18

Um banco de dados transacional crítico exige IOPS elevadas e consistentes, com baixa latência, e a empresa aceita pagar mais por esse desempenho. Qual tipo de volume EBS é o mais adequado?

A) gp3 (SSD de uso geral)
B) io2 (SSD de IOPS provisionadas)
C) st1 (HDD otimizado para throughput)
D) sc1 (HDD frio, de menor custo)

Questão 19

Uma aplicação de gerenciamento de conteúdo roda em 30 instâncias EC2 Linux espalhadas por três Availability Zones. Todas precisam ler e gravar simultaneamente os mesmos arquivos em um sistema de arquivos compartilhado, sem que a equipe gerencie servidores de armazenamento. Qual serviço atende a esse requisito?

A) Amazon EBS, com um volume dedicado por instância
B) Amazon FSx for Windows File Server
C) Amazon EFS
D) AWS Storage Gateway

Questão 20

Qual associação entre serviço de armazenamento e caso de uso está **CORRETA**?

A) FSx for Windows File Server: compartilhamentos de arquivos SMB para aplicações Windows
B) Amazon EFS: servidores de arquivos Windows acessados pelo protocolo SMB
C) FSx for Lustre: pastas compartilhadas simples para servidores web Linux
D) Amazon EBS: volume compartilhado simultaneamente entre instâncias de várias AZs

Questão 21

Qual dos cenários a seguir descreve escalabilidade **HORIZONTAL**?

A) Trocar uma instância t3.medium por uma m5.4xlarge para ganhar CPU e memória
B) Adicionar mais instâncias idênticas atrás de um Application Load Balancer
C) Aumentar o tamanho do volume EBS anexado a uma instância em execução
D) Mover a instância para uma região mais próxima dos usuários

Questão 22
Um Auto Scaling Group mantém 4 instâncias distribuídas em duas Availability Zones. Uma das instâncias falha na verificação de integridade (health check). Qual é o comportamento esperado?

A) O grupo mantém a instância com falha e aguarda intervenção manual para substituí-la
B) O grupo reduz a capacidade desejada para 3 instâncias de forma permanente
C) O grupo só substitui a instância se a Availability Zone inteira ficar indisponível
D) O grupo encerra a instância não saudável e lança outra para manter a capacidade desejada

Questão 23
Uma empresa precisa distribuir milhões de conexões TCP e UDP por segundo entre os servidores de partidas de um jogo online, com latência ultrabaixa. Qual recurso é o mais adequado?

A) Application Load Balancer (ALB)
B) Classic Load Balancer (CLB)
C) Network Load Balancer (NLB)
D) Auto Scaling Group com política de escalonamento

Questão 24
Uma mineradora opera em um local remoto, sem conexão estável com a internet. Ela precisa processar dados de sensores localmente com instâncias EC2 e funções Lambda e, depois, enviar dezenas de terabytes para a AWS. Qual serviço atende melhor a esse cenário?

A) AWS Snowcone
B) AWS Storage Gateway
C) Amazon S3 Transfer Acceleration
D) AWS Snowball Edge

Questão 25
Uma empresa mantém servidores de arquivos no data center local e quer estender esse armazenamento para a AWS de forma contínua, sem reescrever as aplicações e mantendo acesso local de baixa latência aos dados. Qual serviço atende melhor?

A) AWS Storage Gateway
B) AWS Snowball Edge
C) Amazon EBS, com snapshots dos volumes locais
D) Amazon S3 Glacier Deep Archive

Questão 26
Uma empresa armazena fotos enviadas por usuários. Algumas são acessadas todos os dias e outras ficam meses sem acesso, sem padrão previsível. O time quer reduzir custos sem criar regras manuais de transição e sem taxas de recuperação por acesso. Qual classe de armazenamento do S3 é a mais adequada?

A) S3 Standard-IA
B) S3 One Zone-IA
C) S3 Intelligent-Tiering
D) S3 Glacier Flexible Retrieval

Questão 27
Uma empresa gera diariamente relatórios de exportação que podem ser recriados a partir do banco de dados caso sejam perdidos. Eles são acessados raramente, mas devem estar disponíveis imediatamente quando solicitados. Qual classe do S3 oferece o **MENOR** custo atendendo a esses requisitos?

A) S3 Standard
B) S3 One Zone-IA
C) S3 Standard-IA
D) S3 Glacier Flexible Retrieval

Questão 28

A área jurídica guarda contratos antigos que não podem ser perdidos e são consultados poucas vezes por ano. Quando consultados, precisam ser retornados em milissegundos durante reuniões. Qual classe do S3 é a mais adequada?

A) S3 Glacier Flexible Retrieval
B) S3 Glacier Deep Archive
C) S3 One Zone-IA
D) S3 Glacier Instant Retrieval

Questão 29

Uma política de conformidade exige que a empresa gere e mantenha com exclusividade as chaves de criptografia dos objetos no S3, enviando a chave a cada requisição, sem que a AWS a armazene. Qual opção atende ao requisito?

A) SSE-C
B) SSE-S3
C) SSE-KMS com uma chave gerenciada pela AWS
D) Criptografia em trânsito (HTTPS)

Questão 30

Uma empresa quer que os logs armazenados no S3 sejam movidos automaticamente para o S3 Glacier Flexible Retrieval após 90 dias e excluídos após 5 anos, sem intervenção manual. Qual recurso do S3 deve ser configurado?

A) Bucket policy
B) Replicação entre regiões (CRR)
C) Lifecycle policy (política de ciclo de vida)
D) Versionamento do bucket

Folha de respostas

Q	Sua resposta	Q	Sua resposta	Q	Sua resposta
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

Fim das questões. Confira se respondeu todas e só então vire a página: o gabarito e a resolução detalhada começam na próxima página.

Gabarito rápido

Q	Resposta	Tópico	Nível
1	**C**	Conceitos de nuvem	Médio
2	**B**	IAM e identidade	Médio
3	**D**	IAM e identidade	Médio
4	**A**	Organizations e SCP	Difícil
5	**B**	IAM e identidade	Médio
6	**B e D**	Organizations e SCP	Médio
7	**A**	Responsabilidade compartilhada	Médio
8	**D**	Responsabilidade compartilhada	Médio
9	**C**	Infraestrutura e borda	Médio
10	**A**	EC2: tipos de instância	Médio
11	**D**	EC2: tipos de instância	Difícil
12	**B**	EC2: modelos de preço	Médio
13	**C**	EC2: modelos de preço	Difícil
14	**C e E**	EC2: modelos de preço	Difícil
15	**A**	Security Groups	Difícil
16	**A e D**	Security Groups	Médio
17	**D**	Armazenamento: EBS, EFS e FSx	Difícil
18	**B**	Armazenamento: EBS, EFS e FSx	Médio
19	**C**	Armazenamento: EBS, EFS e FSx	Médio
20	**A**	Armazenamento: EBS, EFS e FSx	Médio
21	**B**	Escalabilidade, Auto Scaling e ELB	Médio
22	**D**	Escalabilidade, Auto Scaling e ELB	Difícil
23	**C**	Escalabilidade, Auto Scaling e ELB	Médio
24	**D**	Snow Family e Storage Gateway	Difícil
25	**A**	Snow Family e Storage Gateway	Médio
26	**C**	Amazon S3	Médio
27	**B**	Amazon S3	Difícil
28	**D**	Amazon S3	Difícil
29	**A**	Amazon S3	Médio
30	**C**	Amazon S3	Médio

Pontuação: _____ / 30

Mapa de desempenho por tópico

Tópico	Questões	Acertos
Conceitos de nuvem	1	____ / 1
IAM e identidade	2, 3, 5	____ / 3
Organizations e SCP	4, 6	____ / 2
Responsabilidade compartilhada	7, 8	____ / 2
Infraestrutura e borda	9	____ / 1
EC2: tipos de instância	10, 11	____ / 2
EC2: modelos de preço	12, 13, 14	____ / 3
Security Groups	15, 16	____ / 2
Armazenamento: EBS, EFS e FSx	17, 18, 19, 20	____ / 4
Escalabilidade, Auto Scaling e ELB	21, 22, 23	____ / 3
Snow Family e Storage Gateway	24, 25	____ / 2
Amazon S3	26, 27, 28, 29, 30	____ / 5

Para cada erro, classifique: **conteúdo desconhecido**, **confusão entre serviços**, **conceito não compreendido**, **interpretação**, **falta de atenção** ou **caso de uso**. É essa classificação que mostra o padrão das suas dificuldades.

Resolução comentada

Questão 1 · Conceitos de nuvem · Médio — Resposta: C

C) Elasticidade, com ajuste automático dos recursos conforme a carga

Por quê: Elasticidade é a capacidade de aumentar e reduzir recursos automaticamente conforme a demanda (na AWS, normalmente via Auto Scaling). É exatamente o cenário: picos curtos, ociosidade no resto do tempo e nenhuma compra de hardware.

Por que as outras estão erradas:

A) *Acesso global, com a aplicação replicada em várias regiões do mundo*: Acesso global trata de disponibilizar a aplicação em qualquer lugar; não ajusta a capacidade à demanda.

B) *Escalabilidade vertical, trocando a instância por um tipo maior*: Escalabilidade vertical exige trocar o tipo da instância (ação deliberada, com reinício) e não acompanha picos de poucas horas.

D) *Pay-as-you-go, com cobrança apenas pelos recursos consumidos*: Pay-as-you-go descreve a forma de cobrança. Ajuda no custo, mas não faz a capacidade acompanhar a carga.

Pegadinha / como reconhecer: O enunciado fala em custo ('sem comprar hardware'), o que atrai Pay-as-you-go. O requisito, porém, é a capacidade acompanhar a demanda de forma automática: elasticidade. Elasticidade (automática, curto prazo) não é o mesmo que escalabilidade.

Questão 2 · IAM e identidade · Médio — Resposta: B

B) Anexar à instância uma IAM role com permissão de escrita no bucket

Por quê: A IAM role entrega credenciais temporárias, rotacionadas automaticamente, à instância. Não há chave fixa no servidor, o que atende ao requisito.

Por que as outras estão erradas:

A) *Criar um IAM user exclusivo e guardar a access key em um arquivo de configuração protegido*: A access key de um IAM user é credencial de longo prazo, justamente o que a política proíbe, mesmo guardada em arquivo protegido.

C) *Adicionar a instância a um IAM group que possua a política de escrita no S3*: Groups agrupam IAM users para atribuir permissões; uma instância EC2 não é membro de um group.

D) *Usar as credenciais do usuário root da conta, armazenadas em uma variável de ambiente cifrada*: O usuário root não deve ser usado no dia a dia, e guardar suas credenciais no servidor seria a pior prática possível (além de ser credencial de longo prazo).

Pegadinha / como reconhecer: 'Um serviço AWS acessando outro' + 'sem credenciais fixas' = IAM role. O distrator do group parece lógico, mas grupos só contêm users.

Questão 3 · IAM e identidade · Médio — Resposta: D

D) AWS IAM Identity Center, com single sign-on (SSO)

Por quê: O IAM Identity Center oferece SSO: o colaborador faz login uma vez e acessa as contas AWS e as aplicações integradas, sem manter usuário e senha em cada sistema.

Por que as outras estão erradas:

A) *AWS Organizations, com políticas de controle de serviço (SCPs)*: O Organizations gerencia várias contas (cobrança consolidada, OUs, SCPs); não autentica pessoas em aplicações.

B) *IAM groups, associando todos os colaboradores a uma única política*: Groups organizam permissões de IAM users dentro de uma conta; não resolvem login único entre aplicações.

C) *IAM Access Advisor, centralizando o login dos colaboradores*: O Access Advisor é um relatório de último acesso a serviços; não é um mecanismo de autenticação.

Pegadinha / como reconhecer: 'Um único login' + 'várias aplicações' = Identity Center (SSO). O Organizations aparece como distrator por ser 'multi-conta', mas ele não faz autenticação.

Questão 4 · Organizations e SCP · Difícil — Resposta: A

A) A ação é negada, pois a SCP define o limite máximo de permissões da conta

Por quê: SCPs definem o limite máximo (guardrail) das permissões das contas-membro. A permissão efetiva é a interseção entre o que a SCP permite e o que a IAM policy concede. Como a SCP nega o EC2, a IAM policy com Action: * não consegue sobrepô-la.

Por que as outras estão erradas:

B) *A ação é permitida, pois a IAM policy do administrador prevalece sobre a SCP*: Nenhuma IAM policy ultrapassa uma SCP: se a SCP não permite, a ação é negada, mesmo para administradores.

C) *A ação é permitida, pois SCPs afetam apenas IAM roles e não IAM users*: SCPs afetam todos os principals das contas-membro: IAM users, roles e até o usuário root da conta.

D) *A ação é negada somente se a SCP também for anexada ao usuário do administrador*: SCPs não são anexadas a usuários: são anexadas à raiz da organização, a OUs ou a contas, e valem para tudo abaixo delas.

Pegadinha / como reconhecer: SCP nunca concede permissão, só limita. Um administrador com Action: * continua preso ao teto definido pela SCP.

Questão 5 · IAM e identidade · Médio — Resposta: B

B) (1) Credential Report; (2) Access Advisor

Por quê: O Credential Report lista, para todos os IAM users da conta, o estado das credenciais (MFA, último acesso, idade de senhas e chaves): ideal para achar quem está sem MFA. O Access Advisor mostra, para um usuário ou role, os serviços permitidos e quando foram usados pela última vez, o que permite remover permissões ociosas (menor privilégio).

Por que as outras estão erradas:

A) *(1) Access Advisor; (2) Credential Report*: Inverte os recursos: o Access Advisor não lista o status de MFA, e o Credential Report não mostra o uso por serviço.

C) *(1) Credential Report; (2) AWS Organizations*: O Organizations gerencia contas; não mostra o último acesso de um usuário a cada serviço.

D) *(1) IAM Identity Center; (2) Access Advisor*: O Identity Center é SSO; não gera o relatório de usuários sem MFA.

Pegadinha / como reconhecer: Credential Report = credenciais de TODOS os usuários. Access Advisor = permissões e uso de UM usuário ou role. As questões costumam trocar os dois de lugar.

Questão 6 · Organizations e SCP · Médio — Resposta: B e D

B) Consolidar a cobrança de várias contas AWS em uma única fatura

D) Aplicar SCPs para limitar ações e serviços nas contas-membro

Por quê: O Organizations centraliza a gestão de várias contas: cobrança consolidada, organização em OUs e SCPs como guardrails de segurança.

Por que as outras estão erradas:

A) *Criptografar automaticamente todos os dados armazenados nas contas-membro*: A criptografia é configurada por serviço (S3, EBS etc.); o Organizations não criptografa dados.

C) *Substituir a necessidade de IAM policies dentro de cada conta-membro*: SCPs apenas limitam; as permissões concretas continuam vindo de IAM policies em cada conta.

E) *Distribuir o tráfego de aplicações entre as contas da organização*: Distribuir tráfego é função do Elastic Load Balancing, não do Organizations.

Pegadinha / como reconhecer: O Organizations organiza e restringe; nunca concede acesso e não mexe em dados nem em tráfego.

Questão 7 · Responsabilidade compartilhada · Médio — Resposta: A

A) Manter e aplicar patches no sistema operacional do servidor que hospeda o banco

Por quê: Em EC2 (IaaS) o cliente cuida do SO e do banco. No RDS, serviço gerenciado, a AWS assume a camada do sistema operacional do host e a manutenção da plataforma, sobrando ao cliente os dados, o controle de acesso e a configuração de rede.

Por que as outras estão erradas:

B) *Definir quais usuários e roles IAM podem administrar o banco de dados*: Permissões IAM são sempre do cliente, em qualquer serviço.

C) *Classificar os dados armazenados e decidir quem pode acessá-los*: Classificar e proteger os dados é sempre do cliente.

D) *Configurar os Security Groups que liberam o tráfego até o banco de dados*: Security Groups são configuração de rede feita pelo cliente.

Pegadinha / como reconhecer: Quanto mais gerenciado o serviço, mais responsabilidade vai para a AWS, mas dados, IAM e configurações de acesso nunca saem do cliente.

Questão 8 · Responsabilidade compartilhada · Médio — Resposta: D

D) Definir as bucket policies e decidir quem pode acessar os objetos

Por quê: O S3 é gerenciado, mas quem decide o que é público, quem acessa e como os dados são protegidos (policies, criptografia escolhida, classificação) é o cliente: 'segurança NA nuvem'.

Por que as outras estão erradas:

A) *Substituir discos com falha nos servidores de armazenamento*: Hardware é segurança DA nuvem: responsabilidade da AWS.

B) *Garantir a segurança física dos data centers onde os dados ficam*: Segurança física das instalações é sempre da AWS.

C) *Manter o software de infraestrutura que executa o serviço S3*: O software de infraestrutura do serviço é mantido pela AWS.

Pegadinha / como reconhecer: Serviço gerenciado não elimina a responsabilidade do cliente sobre dados e acesso. Repare que todas as alternativas erradas falam de 'infraestrutura' (AWS).

Questão 9 · Infraestrutura e borda · Médio — Resposta: C

C) AWS Wavelength

Por quê: O Wavelength leva computação e armazenamento da AWS para a borda das redes 5G das operadoras, permitindo latências de um dígito de milissegundo para dispositivos móveis.

Por que as outras estão erradas:

A) *Amazon CloudFront*: O CloudFront é uma CDN: reduz a latência de entrega de conteúdo em cache, mas não leva computação para dentro da rede móvel 5G.

B) *AWS Direct Connect*: O Direct Connect é um link de rede dedicado entre o ambiente do cliente e a AWS; não resolve a latência de dispositivos móveis.

D) *Elastic Load Balancing*: O ELB distribui tráfego entre instâncias; não reduz a distância física até o aparelho.

Pegadinha / como reconhecer: Os três distratores parecem 'serviços de rede/latência'. Palavras-chave do Wavelength: 5G, dispositivos móveis e latência de um dígito.

Questão 10 · EC2: tipos de instância · Médio — Resposta: A

A) Compute Optimized

Por quê: Transcodificação de mídia é um caso clássico de carga limitada por CPU: Compute Optimized.

Por que as outras estão erradas:

B) *Memory Optimized*: Memory Optimized serve a grandes conjuntos de dados processados em memória (bancos de dados, análises).

C) *Storage Optimized*: Storage Optimized serve a IOPS altos e leitura/gravação sequencial em disco local.

D) *General Purpose*: General Purpose equilibra CPU e memória para usos variados; funciona, mas não é a mais indicada quando o gargalo é claramente a CPU.

Pegadinha / como reconhecer: Identifique o gargalo no enunciado: CPU = Compute; RAM = Memory; disco/IOPS = Storage; GPU = Accelerated.

Questão 11 · EC2: tipos de instância · Difícil — Resposta: D

D) Storage Optimized

Por quê: O gargalo descrito é o disco local: milhões de IOPS de baixa latência e acesso sequencial a grandes volumes de dados. Isso define a família Storage Optimized.

Por que as outras estão erradas:

A) *Memory Optimized*: Por ser 'banco de dados', atrai Memory Optimized, mas essa família serve a datasets processados em RAM, não a IOPS de disco.

B) *Compute Optimized*: Compute Optimized resolve gargalo de CPU.

C) *HPC Optimized*: HPC Optimized é para simulações complexas e aprendizado profundo com processadores de alta performance, não para IOPS de disco.

Pegadinha / como reconhecer: Banco de dados não significa automaticamente Memory Optimized. Leia o recurso crítico: aqui é IOPS de armazenamento.

Questão 12 · EC2: modelos de preço · Médio — Resposta: B

B) Instâncias Spot

Por quê: Spot usa capacidade ociosa da AWS com até 90% de desconto. A AWS pode retomar a instância, mas a carga descrita tolera interrupção.

Por que as outras estão erradas:

A) *Instâncias On-Demand*: On-Demand não tem compromisso, porém é o modelo mais caro.

C) *Reserved Instances de 3 anos*: Reserved Instances exigem compromisso longo e servem a cargas estáveis e contínuas, não a lotes interrompíveis.

D) *Savings Plans de 1 ano*: Savings Plans exigem compromisso de gasto e dão desconto menor que Spot; não são a opção de menor custo para carga que pode pausar.

Pegadinha / como reconhecer: 'Pode ser interrompido' + 'menor custo' = Spot. Se o enunciado dissesse 'não pode ser interrompido', Spot seria eliminada.

Questão 13 · EC2: modelos de preço · Difícil — Resposta: C

C) Compute Savings Plans, com compromisso de gasto por hora

Por quê: Savings Plans trocam um compromisso de gasto por hora (1 ou 3 anos) por desconto, sem prender a empresa a um tipo de instância. O Compute Savings Plans cobre EC2 de qualquer família ou região, além de Fargate e Lambda.

Por que as outras estão erradas:

A) *Reserved Instances Standard para o tipo de instância atual*: A Reserved Instance é atrelada a uma configuração específica; trocar de família ou migrar para Fargate/Lambda faz o desconto deixar de se aplicar.

B) *Instâncias Spot em uma única região*: Spot dá desconto grande, mas está sujeito a interrupção; um consumo estável pede compromisso, não capacidade ociosa.

D) *Instâncias On-Demand combinadas com Auto Scaling*: On-Demand não dá desconto; o Auto Scaling ajusta capacidade, não preço.

Pegadinha / como reconhecer: Reserved Instances x Savings Plans: o que muda é a flexibilidade. Se o enunciado fala em trocar famílias ou serviços, é Savings Plans.

Questão 14 · EC2: modelos de preço · Difícil — Resposta: C e E

C) Reserved Instances exigem compromisso de 1 ou 3 anos com uma configuração específica de instância

E) O modelo On-Demand não exige compromisso, mas tem o maior custo por unidade de tempo

Por quê: Reserved Instances = compromisso de 1 ou 3 anos com configuração específica. On-Demand = sem compromisso, porém o mais caro por unidade de tempo.

Por que as outras estão erradas:

A) *Instâncias Spot garantem execução ininterrupta durante todo o período contratado*: Spot pode ser interrompido a qualquer momento; não existe garantia de execução contínua.

B) *Savings Plans exigem compromisso com uma quantidade fixa de instâncias, e não com gasto por hora*: Savings Plans comprometem um valor de gasto por hora (US$/h), não um número de instâncias.

D) *O desconto das Instâncias Spot depende de um compromisso de uso de 1 ano*: Spot não exige compromisso; o desconto vem de usar capacidade ociosa.

Pegadinha / como reconhecer: Em questões de 'escolha duas', valide cada alternativa isoladamente. As erradas costumam misturar características de modelos diferentes.

Questão 15 · Security Groups · Difícil — Resposta: A

A) A resposta é entregue normalmente, pois o Security Group é stateful

Por quê: Security Groups são stateful: ao permitir a conexão de entrada, a resposta dessa mesma conexão sai automaticamente, sem regra de saída. Do lado de A, a resposta é o retorno de uma conexão iniciada por A, também liberado automaticamente.

Por que as outras estão erradas:

B) *A resposta é bloqueada, pois falta uma regra de saída no Security Group de B*: Uma regra de saída só seria necessária para conexões NOVAS iniciadas por B.

C) *A resposta é bloqueada até que o Security Group de A permita a entrada correspondente*: A resposta a uma conexão que A iniciou é permitida automaticamente; não é preciso regra de entrada em A.

D) *A resposta só é entregue se as duas instâncias estiverem na mesma Availability Zone*: A Availability Zone não influencia o comportamento stateful.

Pegadinha / como reconhecer: Stateful vale por conexão: a resposta é liberada, mas uma conexão nova no sentido contrário precisaria de regra própria.

Questão 16 · Security Groups · Médio — Resposta: A e D

A) Por padrão, bloqueiam todo o tráfego de entrada e liberam todo o tráfego de saída

D) São aplicados no nível da instância, por meio da interface de rede (ENI)

Por quê: O comportamento padrão é 'deny by default' na entrada e 'allow' na saída, e o Security Group atua no nível da instância (ENI).

Por que as outras estão erradas:

B) *Permitem criar regras de negação explícita para IPs específicos*: Security Groups só têm regras de permissão; não existe regra de negação explícita.

C) *São stateless, exigindo regras de saída para liberar as respostas*: São stateful: as respostas das conexões permitidas são liberadas automaticamente.

E) *Substituem o IAM na autenticação de usuários que acessam a instância*: Security Group controla tráfego de rede; IAM controla identidade e permissões. São camadas diferentes.

Pegadinha / como reconhecer: Security Group: só regras de permissão, stateful, nível de instância. 'Negar IP específico' e 'stateless' pertencem a outro recurso (o NACL, que você verá em Rede).

Questão 17 · Armazenamento: EBS, EFS e FSx · Difícil — Resposta: D

D) Criar um snapshot do volume e, a partir dele, criar um novo volume em us-east-1b

Por quê: Um volume EBS existe em uma única AZ e só se anexa a instâncias da mesma AZ. O snapshot é armazenado no S3 e pode originar um novo volume em qualquer AZ da região.

Por que as outras estão erradas:

A) *Anexar o volume existente diretamente à instância que está em us-east-1b*: Não é possível: o volume só anexa a instâncias da própria AZ.

B) *Habilitar a replicação automática entre AZs nas configurações do volume EBS*: O EBS não possui replicação automática entre AZs.

C) *Liberar o tráfego entre as duas AZs por meio de um Security Group*: Security Groups controlam tráfego de rede; não movem nem compartilham volumes.

Pegadinha / como reconhecer: EBS = bloco, preso a uma AZ e a uma instância. Para 'mover' dados: snapshot e novo volume. Para compartilhar entre várias instâncias ao mesmo tempo, a resposta seria EFS.

Questão 18 · Armazenamento: EBS, EFS e FSx · Médio — Resposta: B

B) io2 (SSD de IOPS provisionadas)

Por quê: O io2 (Provisioned IOPS SSD) foi desenhado para cargas críticas que exigem IOPS altas, consistentes e baixa latência.

Por que as outras estão erradas:

A) *gp3 (SSD de uso geral)*: O gp3 atende bem à maioria das cargas, mas é a opção de uso geral, não a escolhida para IOPS provisionadas e consistentes em banco crítico.

C) *st1 (HDD otimizado para throughput)*: O st1 é HDD, voltado a throughput em big data e logs; a latência é maior.

D) *sc1 (HDD frio, de menor custo)*: O sc1 é HDD de menor custo, para dados acessados raramente.

Pegadinha / como reconhecer: SSD para IOPS e latência (gp3 = uso geral, io2 = crítico); HDD para throughput e custo (st1) e dados frios (sc1).

Questão 19 · Armazenamento: EBS, EFS e FSx · Médio — Resposta: C

C) Amazon EFS

Por quê: O EFS é um sistema de arquivos totalmente gerenciado, compatível com Linux (NFS) e acessível por várias instâncias em várias AZs ao mesmo tempo.

Por que as outras estão erradas:

A) *Amazon EBS, com um volume dedicado por instância*: Um volume por instância não é compartilhado; os arquivos ficariam isolados em cada servidor.

B) *Amazon FSx for Windows File Server*: É voltado a Windows (SMB); o cenário é Linux.

D) *AWS Storage Gateway*: Conecta a infraestrutura local ao armazenamento AWS (nuvem híbrida); o cenário é 100% na AWS.

Pegadinha / como reconhecer: Linux + vários servidores + várias AZs + arquivos compartilhados = EFS.

Questão 20 · Armazenamento: EBS, EFS e FSx · Médio — Resposta: A

A) FSx for Windows File Server: compartilhamentos de arquivos SMB para aplicações Windows

Por quê: O FSx for Windows File Server é totalmente compatível com Windows e usa o protocolo SMB.

Por que as outras estão erradas:

B) *Amazon EFS: servidores de arquivos Windows acessados pelo protocolo SMB*: O EFS é voltado a Linux e usa NFS.

C) *FSx for Lustre: pastas compartilhadas simples para servidores web Linux*: O FSx for Lustre é voltado a computação de alta performance (Big Data, machine learning, processamento de mídia), não a pastas compartilhadas simples.

D) *Amazon EBS: volume compartilhado simultaneamente entre instâncias de várias AZs*: O volume EBS é armazenamento em bloco, preso a uma AZ e, por padrão, a uma instância.

Pegadinha / como reconhecer: Mapa mental: EBS = disco da instância; EFS = arquivos Linux compartilhados; FSx Windows = SMB; FSx Lustre = HPC.

Questão 21 · Escalabilidade, Auto Scaling e ELB · Médio — Resposta: B

B) Adicionar mais instâncias idênticas atrás de um Application Load Balancer

Por quê: Escalabilidade horizontal é mudar a QUANTIDADE de instâncias (scale out/in), normalmente combinando Auto Scaling e ELB.

Por que as outras estão erradas:

A) *Trocar uma instância t3.medium por uma m5.4xlarge para ganhar CPU e memória*: É escalabilidade vertical (scale up): mesma instância, tipo maior.

C) *Aumentar o tamanho do volume EBS anexado a uma instância em execução*: Aumentar um recurso de uma única instância também é crescimento 'para cima', não horizontal.

D) *Mover a instância para uma região mais próxima dos usuários*: Mudar de região trata de latência e localização, não de escalabilidade.

Pegadinha / como reconhecer: Vertical = mudar o tamanho (scale up/down). Horizontal = mudar a quantidade (scale out/in).

Questão 22 · Escalabilidade, Auto Scaling e ELB · Difícil — Resposta: D

D) O grupo encerra a instância não saudável e lança outra para manter a capacidade desejada

Por quê: Além de ajustar a quantidade conforme a demanda, o Auto Scaling monitora a saúde das instâncias e substitui automaticamente as não saudáveis, mantendo a capacidade desejada (autorrecuperação).

Por que as outras estão erradas:

A) *O grupo mantém a instância com falha e aguarda intervenção manual para substituí-la*: A substituição é automática; não depende de intervenção manual.

B) *O grupo reduz a capacidade desejada para 3 instâncias de forma permanente*: A capacidade desejada é mantida; a instância é reposta, não descartada.

C) *O grupo só substitui a instância se a Availability Zone inteira ficar indisponível*: A substituição ocorre por instância com falha, independentemente de uma AZ inteira cair.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Disponibilidade com Auto Scaling = várias AZs + substituição automática de instâncias com falha (não é preciso a AZ cair inteira).

Questão 23 · Escalabilidade, Auto Scaling e ELB · Médio — Resposta: C

C) Network Load Balancer (NLB)

Por quê: O NLB trata tráfego TCP, UDP e TLS, com foco em velocidade extrema e alto desempenho de rede.

Por que as outras estão erradas:

A) *Application Load Balancer (ALB)*: O ALB é focado em HTTP/HTTPS e roteamento inteligente de aplicações web; não atende tráfego UDP.

B) *Classic Load Balancer (CLB)*: O CLB é a geração legada (HTTP, HTTPS, TCP e SSL), sem UDP e sem foco em desempenho extremo; a AWS recomenda ALB ou NLB em novos projetos.

D) *Auto Scaling Group com política de escalonamento*: O Auto Scaling Group ajusta a quantidade de instâncias; não distribui as conexões entre elas.

> **Pegadinha / como reconhecer:** TCP/UDP + velocidade extrema = NLB. HTTP/HTTPS + inteligência de roteamento = ALB. CLB = legado.

Questão 24 · Snow Family e Storage Gateway · Difícil — Resposta: D

D) AWS Snowball Edge

Por quê: O Snowball Edge combina grandes volumes de dados com computação local (EC2, Lambda) sem depender de internet constante. Os dados são enviados fisicamente à AWS.

Por que as outras estão erradas:

A) *AWS Snowcone*: O Snowcone é compacto, para pequenas transferências e locais com pouco espaço; dezenas de TB fogem do seu perfil.

B) *AWS Storage Gateway*: O Storage Gateway depende de conectividade com a AWS (nuvem híbrida contínua).

C) *Amazon S3 Transfer Acceleration*: Acelera uploads feitos pela internet, que não existe de forma estável no local.

> **Pegadinha / como reconhecer:** A Snow Family resolve a falta de conectividade. Escolha pelo volume e pela necessidade de computação local: pequeno = Snowcone; grande + processamento local = Snowball Edge.

Questão 25 · Snow Family e Storage Gateway · Médio — Resposta: A

A) AWS Storage Gateway

Por quê: O Storage Gateway é o serviço de nuvem híbrida: conecta a infraestrutura de TI local ao armazenamento da AWS de forma contínua, mantendo acesso local.

Por que as outras estão erradas:

B) *AWS Snowball Edge*: O Snowball Edge é migração física pontual e computação na borda; não é extensão contínua de armazenamento.

C) *Amazon EBS, com snapshots dos volumes locais*: O EBS é armazenamento em bloco para instâncias EC2; não faz snapshot de volumes de servidores locais.

D) *Amazon S3 Glacier Deep Archive*: É uma classe de arquivamento do S3, com recuperação em horas; não funciona como extensão de um servidor de arquivos.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Híbrido e contínuo = Storage Gateway. Migração pontual com dispositivo físico = Snow Family.

Questão 26 · Amazon S3 · Médio — Resposta: C

C) S3 Intelligent-Tiering

Por quê: O Intelligent-Tiering move os objetos automaticamente entre níveis conforme o uso real, ideal quando o padrão de acesso é imprevisível, e não cobra taxa de recuperação por acesso.

Por que as outras estão erradas:

A) *S3 Standard-IA*: Tem custo de armazenamento menor, mas cobra por acesso e pressupõe que o dado é pouco acessado.

B) *S3 One Zone-IA*: Também cobra por acesso e armazena em uma única AZ.

D) *S3 Glacier Flexible Retrieval*: Recuperação em minutos a horas; inadequado para fotos acessadas diariamente.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Padrão de acesso desconhecido ou imprevisível = Intelligent-Tiering.

Questão 27 · Amazon S3 · Difícil — Resposta: B

B) S3 One Zone-IA

Por quê: Dados recriáveis, pouco acessados e com acesso imediato: o One Zone-IA (uma única AZ) é a opção de menor custo entre as de acesso imediato.

Por que as outras estão erradas:

A) *S3 Standard*: Tem o maior custo de armazenamento, voltado a acesso frequente.

C) *S3 Standard-IA*: Atende, mas replica em várias AZs e custa mais; essa resiliência extra é desnecessária para dados recriáveis.

D) *S3 Glacier Flexible Retrieval*: A recuperação leva de minutos a horas; o enunciado exige disponibilidade imediata.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Standard-IA x One Zone-IA: a diferença está no número de AZs (resiliência). Dado que pode ser recriado = One Zone-IA.

Questão 28 · Amazon S3 · Difícil — Resposta: D

D) S3 Glacier Instant Retrieval

Por quê: O Glacier Instant Retrieval é para arquivos antigos e raramente acessados que ainda precisam de recuperação em milissegundos, com armazenamento resiliente em múltiplas AZs.

Por que as outras estão erradas:

A) *S3 Glacier Flexible Retrieval*: A recuperação leva de minutos a horas.

B) *S3 Glacier Deep Archive*: É a classe mais barata, mas a recuperação pode levar até 12 horas.

C) *S3 One Zone-IA*: O acesso é imediato, mas os dados ficam em uma única AZ: inadequado para dados que não podem ser perdidos.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Três variáveis: frequência (rara), tempo de recuperação (milissegundos) e criticidade (não pode perder: evite One Zone).

Questão 29 · Amazon S3 · Médio — Resposta: A

A) SSE-C

Por quê: No SSE-C (customer-provided keys) o cliente envia a chave em cada requisição e a AWS não a armazena.

Por que as outras estão erradas:

B) *SSE-S3*: No SSE-S3 a própria AWS gerencia a chave.

C) *SSE-KMS com uma chave gerenciada pela AWS*: No SSE-KMS as chaves ficam no serviço KMS da AWS, que as armazena e gerencia.

D) *Criptografia em trânsito (HTTPS)*: Protege dados em trânsito; a pergunta é sobre criptografia em repouso e controle da chave.

> **Pegadinha / como reconhecer:** SSE-S3 = a AWS cuida de tudo. SSE-KMS = chave no KMS, com auditoria. SSE-C = você fornece e gerencia a chave.

Questão 30 · Amazon S3 · Médio — Resposta: C

C) Lifecycle policy (política de ciclo de vida)

Por quê: As Lifecycle Policies automatizam a transição entre classes de armazenamento e a exclusão de dados após períodos definidos.

Por que as outras estão erradas:

A) *Bucket policy*: A bucket policy define permissões de acesso (JSON); não move nem exclui objetos.

B) *Replicação entre regiões (CRR)*: A replicação (CRR) copia objetos para outra região; não muda a classe nem exclui por prazo.

D) *Versionamento do bucket*: O versionamento mantém várias versões do mesmo objeto; não faz transições de classe.

> **Pegadinha / como reconhecer:** Bucket policy = quem acessa. Lifecycle policy = o que acontece com o objeto ao longo do tempo.